

GUIA PRÁTICO PARA DESENVOLVIMENTO DE TCC

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

1 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Conforme o §2.º do artigo 1º do Regulamento Geral do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC: em todas as habilitações das Etec's, obrigatoriamente, o TCC será composto de uma apresentação escrita e dependo da proposta por produtos que complementam a apresentação.

1.1 Apresentação Escrita

Este documento obrigatório fornece uma visão geral do projeto acadêmico, abordando o tema, os objetivos, a relevância e a metodologia aplicada. Na Etec Professor Pedro Leme Brisolla Sobrinho, o documento a ser elaborado será o Manual Técnico.

1.1.1 Manual Técnico

Sua estrutura é definida pelo Manual de Trabalho de Conclusão de Curso nas Etecs, nas páginas 95, 96 e 97..

1.2 Produtos

São aceitos os produtos listados para complementação de projetos, com uma distinção entre aqueles que são essenciais e aqueles que podem ser opcionais, dependendo das especificações e objetivos do desenvolvimento.

1.2.1 Produto Obrigatório

O produto obrigatório compreende os componentes e ferramentas essenciais para a execução do projeto. Esses itens são indispensáveis para garantir que o sistema atenda aos requisitos mínimos necessários para a elaboração do TCC.

1.2.1.1 Softwares, aplicativos e contratos de licença de usuário final (EULA)

Devem, no mínimo, realizar operações básicas de CRUD (criação, leitura, atualização e exclusão) em um banco de dados.

1.2.3 Produto Opcional

Os produtos opcionais incluem componentes e ferramentas adicionais podendo ou não ser essenciais para o funcionamento básico do projeto, dependendo da proposta, e têm como objetivo aprimorar sua funcionalidade, desempenho ou apresentação.

1.2.3.1 Maquete

A maquete torna-se obrigatória caso o projeto inclua automação com Arduino ou dispositivos similares.

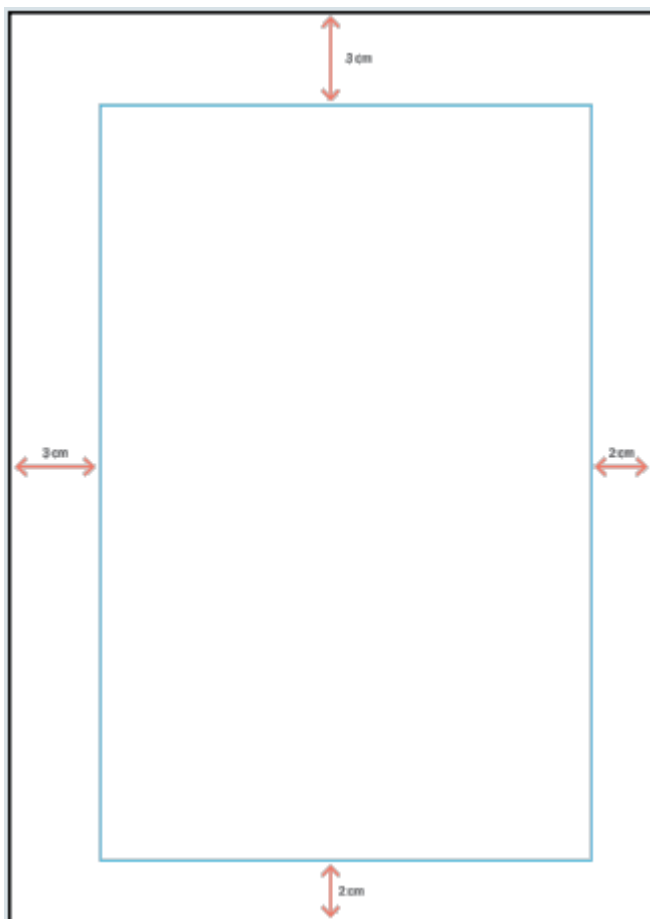
1.2.3.2 Jogos digitais.

Os jogos digitais são componentes opcionais que podem enriquecer o projeto, proporcionando uma interação lúdica e dinâmica.

2 TAMANHO DO PAPEL E MARGENS

Os trabalhos devem ser digitados em papel branco ou reciclado A4 (21 cm x 29,7 cm), em uma só face da folha.

Com relação às margens, a folha deve apresentar margem de 3cm à esquerda e na parte superior, e de 2cm à direita e na parte inferior.



3 CAPA

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
ETEC PROFESSOR PEDRO LEME BRISOLLA SOBRINHO
MTec Desenvolvimento De Sistemas

Fonte: Arial 14
Negrito em Maiúscula
Alinhamento: Centro
Espaçamento: Simples

Fonte: Arial 14
Negrito em Minúscula
Alinhamento: Centro

Nome Completo dos Alunos (Autores)

Fonte: Arial 14
Negrito em Minúscula
Alinhamento: Centro

TÍTULO DO TRABALHO
Subtítulo

Fonte: Arial 14
Negrito em Minúscula
Alinhamento: Centro

Fonte: Arial 14
Negrito em Maiúscula
Alinhamento: Centro
Espaçamento: Simples

Ipaussu
2025

Fonte: Arial 14
Negrito em Minúscula
Alinhamento: Centro
Espaçamento: Simples

4 FOLHA DE ROSTO

Nome Completo dos Alunos (Autores)

Fonte: Arial 14
Negrito em Minúscula
Alinhamento: Centro

TÍTULO DO TRABALHO
Subtítulo

Fonte: Arial 14
Negrito em Maiúscula
Alinhamento: Centro
Espaçamento: Simples

Fonte: Arial 14
Negrito em Minúscula
Alinhamento: Centro

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao Curso Técnico em
Desenvolvimento de Sistemas da Etec Prof.
Pedro Leme Brisolla Sobrinho, orientado
pelo Prof. XXXXXXXX, como requisito parcial
para obtenção do título de Técnico em
Desenvolvimento de Sistemas

Fonte: Arial 11
Minúscula
Espaçamento: Simples
Alinhamento: Justificado
Recuo a esquerda: 8cm

Ipaussu
2025

Fonte: Arial 14
Negrito em Minúscula
Alinhamento: Centro
Espaçamento: Simples

5 FORMAÇÃO DO DOCUMENTO

5.1 Fonte E Espaçamentos

Para digitação do texto: deverá ser utilizada fonte Arial tamanho 12.

Para citações de mais de três linhas, notas de rodapé, paginação e legendas das ilustrações e tabelas: fonte tamanho 10.

Espaçamento entre parágrafos deve ser: antes 0pt e depois 6pt.

Espaçamento entre linhas de 1,5.

5.2 Indicação de Seção

Cada seção (título de capítulo) ou subseções (subtítulo do capítulo) deve(m) ser precedida(s) por um indicativo numérico, em algarismo arábico, alinhado à esquerda, separado por um espaço de caractere. Os títulos das seções primárias devem ser iniciados em uma nova página e devem ser separados do texto que os sucede por um espaço entre as linhas de 1,5.

A numeração progressiva deve ser utilizada para evidenciar a sistematização do conteúdo do trabalho. Destacam-se gradativamente os títulos das seções, utilizando-se o recurso negrito, no sumário e, de forma idêntica, no texto.

Exemplo:

1 SEÇÃO PRIMÁRIA

1.1 Seção Secundária

1.1.1 Seção Terciária

1.1.1.1 Seção Quaternária

1.1.1.1.1 Seção Quinária

5.3 Paginação

A partir da folha de rosto, todas as folhas devem ser contadas sequencialmente, porém só será numerada a partir da primeira folha da parte textual, ou seja, a Introdução, em algarismos arábicos, no canto superior direito da folha.

5.4 Ilustrações

Todas as ilustrações devem ter sua identificação na parte superior, precedida da palavra designativa (desenho, esquema, fluxograma, fotografia, gráfico, mapa, organograma, planta, quadro, retrato, figura, imagem, entre outros) seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto. Na parte inferior deve-se indicar a fonte consultada (obrigatória, mesmo que a ilustração seja produção do próprio autor).

Exemplo:

6 ESTRUTURA DA APRESENTAÇÃO ESCRITA

A apresentação escrita do Trabalho de Conclusão de Curso deve seguir as informações contidas no Manual de Trabalho de Conclusão de Curso nas Etecs, as orientações do Professor Responsável pelo componente de PDTCC e considerar as orientações contidas neste Guia Prático, que adequam o trabalho e TCC as especificidades da Habilitação Profissional de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas da Etec Professor Pedro Leme Brisolla Sobrinho, conforme o Plano de Curso.

A Apresentação Escrita apresentará a estrutura conforme o Anexo 1.

Anexo I

ESTRUTURA DA APRESENTAÇÃO ESCRITA

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

ETEC PROFESSOR PEDRO LEME BRISOLLA SOBRINHO

MTec Desenvolvimento De Sistemas

Nome Completo dos Alunos (Autores)

TÍTULO DO TRABALHO

Subtítulo

Ipaussu

2026

Nome Completo dos Alunos (Autores)

TÍTULO DO TRABALHO

Subtítulo

**Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao Curso Técnico em
Desenvolvimento de Sistemas da Etec
Prof. Pedro Leme Brisolla Sobrinho,
orientado pelo Prof. XXXXXXXX, como
requisito parcial para obtenção do título
de Técnico em Desenvolvimento de
Sistemas**

Ipaussu

2026

Sumário

1 Introdução	13
2 Documentação Técnica do Sistema	14
3 Lista de Materiais	16
4 Dados de Instalação.....	17
5 Operação/Uso	18
6 Manutenção e Suporte	19
7 Treinamento	20
8 Considerações finais	21
9 Referências	22

1 INTRODUÇÃO

A introdução fornece uma visão geral sobre o propósito, o contexto e os objetivos do documento. Neste manual, serão abordados todos os aspectos necessários para o desenvolvimento, a instalação, a operação e a manutenção do software, garantindo que ele seja implementado de maneira eficaz e sustentável.

Este documento é voltado para desenvolvedores, administradores de sistemas, profissionais de TI e outros stakeholders que estejam diretamente envolvidos com o uso e a manutenção do sistema. Ele foi elaborado para fornecer orientações claras e detalhadas, facilitando o entendimento de todos os processos e requisitos, desde o planejamento inicial até o suporte e as atualizações do software.

A introdução também apresenta a importância do sistema no contexto da organização e os benefícios esperados de sua implementação. Além disso, são discutidas as metodologias e padrões seguidos no desenvolvimento do sistema, o que garante que o software seja robusto, seguro e alinhado às melhores práticas de mercado.

Com uma abordagem organizada e completa, este manual busca ser uma fonte de consulta que apoie tanto os processos de instalação e uso quanto os de manutenção e suporte, proporcionando uma visão unificada do sistema e de seu ciclo de vida.

2 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA

Esse título abrange todos os documentos técnicos arquitetura, fluxos de dados, e implementações específicas. É voltado para a equipe técnica e detalha todos os aspectos que devem ser compreendidos para dar suporte ou evoluir o sistema.

2.1 Desenvolvimento do Banco de Dados

Neste título, será definida a modelagem dos dados, estabelecendo entidades, atributos e relacionamentos entre eles, com base nos requisitos de negócio levantados anteriormente.

2.1.1 Modelo Entidade Relacionamento (MER)

Introdução

Imagem

2.1.2 Estrutura do banco no SGBD

Introdução

Imagens das tabelas(print) com a explicação de cada uma delas

2.2 Desenvolvimento de Processos

O desenvolvimento de processos é uma abordagem estruturada para a definição, documentação e análise de fluxos de trabalho dentro de um projeto de software. Essa prática é essencial para garantir que todas as etapas do desenvolvimento sejam bem compreendidas, organizadas e monitoradas, facilitando a colaboração entre as equipes e assegurando a entrega de produtos de alta qualidade.

2.2.1 Diagramas de UML

Introdução

2.2.2.1 Diagrama de Classe

Introdução

Imagem

2.2.2.2 Digrama de Use Case

Introdução

Imagem

2.2.2.3 Diagrama de Sequência

Introdução

Imagem

3 LISTA DE MATERIAIS

A Lista de Materiais deve incluir não apenas os componentes de software, como linguagens e ferramentas necessárias, mas também aspectos relacionados ao hardware, como servidores, dispositivos de armazenamento e requisitos de rede.

Cada item listado deve conter informações detalhadas, como versão, especificações técnicas e links para download ou aquisição, quando aplicável.

3.1 Equipamentos e instrumentos

Nesta seção, são descritos os equipamentos e instrumentos físicos necessários para a implementação e operação do software. Para cada item, são apresentadas as suas especificações técnicas.

3.2 Softwares

São especificados todos os componentes de software necessários para a instalação e uso do sistema. Esta lista inclui as linguagens de programação, frameworks, bibliotecas, sistemas operacionais, ambientes de desenvolvimento e outras ferramentas de software que suportam o funcionamento do sistema. Para cada software listado, são incluídas informações como a versão recomendada, links para download ou aquisição, e qualquer dependência associada.

4 DADOS DE INSTALAÇÃO

Os dados de instalação são informações cruciais que descrevem os requisitos, procedimentos e configurações necessárias para implementar um software ou sistema em um ambiente específico. Essa documentação é fundamental para garantir uma instalação bem-sucedida, permitindo que os usuários e administradores sigam diretrizes claras e consistentes.

5 OPERAÇÃO/USO

A seção de Operação e Uso é fundamental para garantir que os usuários consigam interagir com o software de forma eficaz e eficiente. Este documento fornece orientações detalhadas sobre como utilizar todas as funcionalidades disponíveis, assegurando que os usuários compreendam não apenas o que o sistema pode fazer, mas também como realizá-lo corretamente.

Prints de telas e explicações passo-a-passo do funcionamento.

6 MANUTENÇÃO E SUPORTE

A seção de Manutenção e Suporte é essencial para assegurar a continuidade e a eficácia do software ao longo de seu ciclo de vida. Esta documentação fornece diretrizes claras sobre como gerenciar, atualizar e resolver problemas que possam surgir durante a operação do sistema, garantindo que os usuários possam contar com um suporte confiável e eficiente.

Definir código de erro. Exemplo ERRO 102: Acesso negado ao Banco de Dados

Definir o SAC para atendimento de suporte, dúvidas, sugestões e reclamações

7 TREINAMENTO

Nesta seção, serão abordados os diferentes métodos de treinamento disponíveis, que podem incluir aulas presenciais, webinars, tutoriais em vídeo, workshops e documentação interativa. Cada abordagem oferece vantagens distintas e pode ser adaptada de acordo com as necessidades específicas dos usuários e do ambiente de trabalho.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As considerações finais representam um momento crucial para refletir sobre o processo de desenvolvimento e implementação do software, bem como para destacar os principais aprendizados e recomendações para o futuro. Esta seção oferece uma oportunidade para resumir os pontos chave abordados ao longo da documentação e enfatizar a importância de uma abordagem estruturada e colaborativa durante todo o ciclo de vida do projeto.

9 REFERÊNCIAS

Aqui, são listadas as fontes consultadas, incluindo livros, artigos acadêmicos, normas técnicas, websites e outros materiais relevantes que fundamentam as práticas, teorias e métodos descritos.